

باب نظام المياه المتكامل

من البئر الجوفي إلى محطة المعالجة والخزانات والري والتبريد والإنبات والبادات

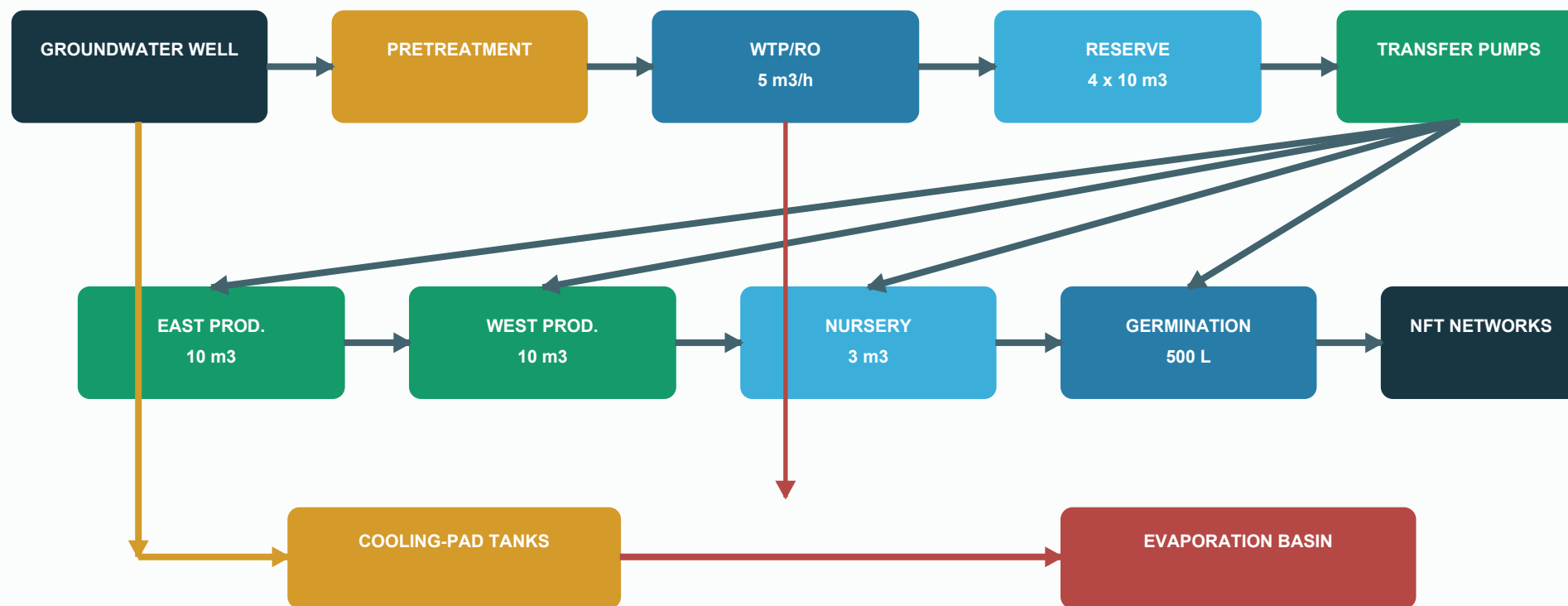
مرجع تنفيذي للمقاول والمشتريات والتنسيق بين الأعمال الميكانيكية والمدنية والكهربائية. الكميات لا تكرر في الأبواب الأخرى.

تبريد المحلول	خزانات تشغيل	تخزين احتياطي	المعالجة
5 x 7.5 TR = 37.5 TR	23 m3	4 x 10 m3 = 40 m3	5 m3/h treated-water output

أساس التصميم وحدود النظام

البند	البيان المعتمد	ملاحظة التصميم
المشروع	Production greenhouse 126 x 36 m; service greenhouse 36 x 9 m on the west side	صوبة الإنتاج مقسمة شرق/غرب، وصوبة الخدمة في الغرب
المصدر	بئر جوفي	التحليل المعمل للمياه شرط اعتماد تشغيل محطة المعالجة
محطة المعالجة	5 m3/h treated-water output	RO مع معالجة أولية كاملة وأجهزة قياس
التخزين الاحتياطي	4 x 10 m3 = 40 m3	مياه معالجة غير مبردة، أربعة خزانات في صف واحد
خزانات التشغيل	2 x 10 m3 + 1 x 3 m3	دوائر إنتاج شرق وغرب وتحضين منفصلة هيدروليكية
الإنبات	1 x 500 L	خزان داخلي مستقل، دون تشيلر
خزانات البادات	4 x 10 m3 production + 1 x 1 m3 service	شبكة مستقلة لا تستخدم مياه RO كاملة
تبريد المحلول	5 x 7.5 TR = 37.5 TR	خمس دوائر متماثلة مستقلة

قاعدة حدود النظام: ينتهي هذا الباب عند واجهات خزانات التشغيل ومجموعات البادات. شبكات NFT التفصيلية مدرجة هنا كمرجع تنسيقي فقط وتبقى كمياتها في باب التغذية والراجع، بينما الخرسانة والكابلات في أبوابها الأصلية.



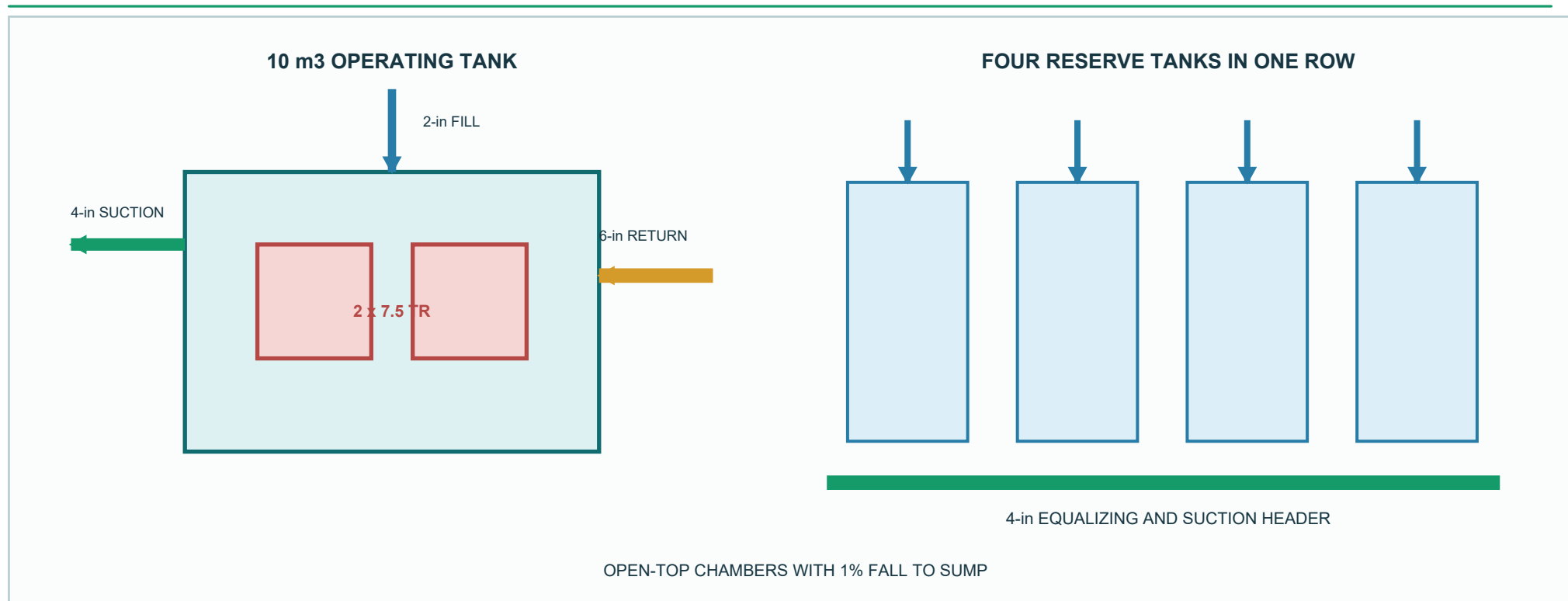
RAW, TREATED, PAD-WATER AND RETURN NETWORKS ARE HYDRAULICALLY SEPARATED

البئر ومحطة المعالجة WTP/RO

العدد	المكون	الكمية	السعة/الأداء	الموصافة
WTP-01	محطة WTP/RO كاملة	1 مجموعة	5 م3/ساعة مياه معالجة	مصدر بئر جوفي، تشغيل آلي، هيكل مقاوم للتآكل
WTP-02	ظلمية/بوسر تغذية	1 ضمن الباكديج	7 م3/ساعة على الأقل	تحافظ على ضغط مدخل المحطة حسب مورد الأغشية
WTP-03	فلتر خشن/فاصل رمال	1 مجموعة	قبل المعالجة الأولية	حماية الفلاتر والظلميات من الرمال
WTP-04	فلتر وسائل متعدد	1 مجموعة	رمل/متعدد الطبقات	خفض العكارة والمواد العالقة
WTP-05	فلتر حديد ومنجنيز	1 مجموعة احتياط تصميمي	يعتمد تشغيله على التحليل	مدرج لضمان صلاحية المصدر الجوفي
WTP-06	حقن مانع ترسيب	1 مجموعة	خزان + ظلمية جرعات	قبل أغشية RO
WTP-07	فلتر خرطوشي 5 ميكرون	1 مجموعة	قبل ظلمية الضغط العالي	بعدد فرق ضغط
WTP-08	ظلمية ضغط وأغشية RO	1 سكيند	إنتاج صاف 5 م3/ساعة	يشمل الأعوية والأغشية وخط الرفض
WTP-09	أجهزة القياس والتحكم	1 مجموعة	ضغط، تصرف، SDT/CE، موصلية	قياس الخام والمنتج والرفض

معايير القبول المورد يقدم تحليل المياه، Projection للأغشية، نسبة الاسترداد، ضغط التشغيل، جودة المنتج، استهلاك الطاقة والكيماويات، واختبار أداء مستمر 8 ساعات.	واجهات المحطة مدخل خام 2 بوصة، مخرج مياه معالجة 2 بوصة، مخرج رفض مستقل، نقطة صرف غسيل، مصدر كهرباء ولوحة المورد، ونقطتا عينة قبل وبعد المعالجة.
---	---

خزانات الاحتياطي وغرفتها



الكود	الغرفة	العدد	الأبعاد الصافية	المحتويات	اشتراطات
RC-RS-01	غرفة خزانات الاحتياطي	1	3.00 × 3.70 × 12.80 م	4 خزانات 10 × 3م في صف واحد	حفرة نزع مشتركة، عزل مائي، سلم وصول
لا يوجد خط فائض دائم. التحكم في الماء يعتمد على المنسوب، ويغلق صمام التعبئة عند High-High. هيدر التعادل السفلي 4 بوصة مزود بمحس كامل ووصلة مرنة لكل خزان.					

خزانات التشغيل والتخزين وغرفها

الكود	الغرفة	العدد	الأبعاد الصافية	المحتويات	اشتراطات
RC-NT-01	غرفة مشتركة مقسومة لخزاني الإنتاج	1	3.10 × 4.05 × 7.80 م	خزانان 10 م ³ + طلمبات + ملفات تبريد	فاصل داخلي، مفتوحة من أعلى، حفرتا نزع
RC-NR-01	غرفة خزان التخزين	1	2.10 × 3.35 × 3.10 م	خزان 3 م ³ + طلمبتان + ملف تبريد	مفتوحة من أعلى وحفرة نزع
RC-PD-01	غرف خزانات بادات الإنتاج	4	3.50 × 4.00 × 4.00 م لكل غرفة	خزان 10 م ³ وطلمبة قطاع	غرف مستقلة وحفرة نزع لكل غرفة
RC-PD-02	غرفة خزان بادات الخدمة	1	2.50 × 2.50 × 2.50 م	خزان 1 م ³ وطلمبة خدمة	مفتوحة من أعلى وحفرة نزع

فتحات خزانات التشغيل

الخزان	الملء	السحب	الراجع	تدوير التسميد	صرف سفلي
إنتاج شرق/غرب 10 م ³	2 بوصة	4 بوصة	6 بوصة بكوع داخلي لأسفل	1.5 بوصة سحب + 1.5 بوصة راجع	2 بوصة إلى حفرة النزع
تخزين 3 م ³	1.5 بوصة	4 بوصة	4 بوصة بكوع داخلي لأسفل	1 بوصة سحب + 1 بوصة راجع	1.5 بوصة

مجموعات الطلبات وملحقاتها

الكود	الخدمة	العدد	الترتيب	نقطة التشغيل	القدرة	الوصلات
P-RSV	طلبات المناورة	2	1 تشغيل + 1 احتياطي	12 م/3 ساعة @ 25 م	2.2 kW / 3 HP	سحب 4 بوصة، طرد مشترك 2 بوصة
P-NFT-P	طلبات إنتاج NFT	3	2 تشغيل + 1 احتياطي مشترك	30 م/3 ساعة @ 30 م	5.5 kW / 7.5 HP	سحب 4 بوصة، طرد 3 بوصة
P-NFT-N	طلبات التحضين	2	1 تشغيل + 1 احتياطي	8 م/3 ساعة @ 25 م	1.5 kW / 2 HP	سحب 4 بوصة، طرد 3 بوصة
P-GER	طلبية الإنبات	1	تشغيل	رش خفيف لـ 002 عين	0.37 kW / 0.5 HP	خط داخلي 1/2 بوصة
P-PAD-P	طلبات بادات الإنتاج	5	4 تشغيل + 1 احتياطي مخزن	18-20 م/3 ساعة @ 10 م	2.2 kW / 3 HP	طرد 2.5 بوصة
P-PAD-S	طلبات بادات الخدمة	2	1 تشغيل + 1 احتياطي مخزن	5-6 م/3 ساعة @ 10 م	0.75 kW / 1 HP	طرد 1.5 بوصة
P-SUMP	طلبات نزح الغرف	9	واحدة لكل حيز/غرفة معتمدة	10 م/3 ساعة @ 10 م	0.75 kW / 1 HP	طرد 2 بوصة إلى حوض الفحص

ملحقات مجموعة الطلبية القياسية

- صمام عدم رجوع هادئ على الطرد
- محبس عزل كامل
- عداد ضغط 0-6 بار
- عداد تصرف ونقطة عينة
- خط باي باس 1 بوصة إلى الخزان
- قاعدة خرسانية 150 مم وقواعد مطاط

- محبس عزل كامل على السحب
- مصفاة سلة كبيرة أو Y-Strainer
- وصلة مرنة ووصلة فك
- عداد تفريغ/ضغط على السحب
- مخفض لا مركزي والسطح المستوي لأعلى

واجهات تغذية وراجع NFT

الدائرة	تغذية الضغط	أطوال التغذية المعتمدة	الراجع بالجاذبية	أطوال الراجع المعتمدة
إنتاج شرق	3 بوصة PN16	28.2633 م رئيسي + 4 × 61.133 م	6 بوصة رئيسي + فرعين 4 بوصة	39.1911 م رئيسي + 2 × 61.133 م
إنتاج غرب	3 بوصة PN16	28.2633 م + 2 × 43.0575 م + 2 × 61.133 م	6 بوصة رئيسي + فرعين 4 بوصة	39.1911 م رئيسي + 43.335 م + 61.133 م
التحضير	3 بوصة PN16	1.44 + 55.3059 + 8.037 + 16.0899 م	4 بوصة SN8	4.3 + 37.9 + 16.9 + 16.9 م

اشتراطات الراجع uPVC صرف ثقيل 8NS، وصلات محكمة، ميول 0.5% حد أدنى و7.0% مفضل للإنتاج و1% للتحضير، غرف تنظيف عند الاتجاهات وكل 20-25 م.	اشتراطات التغذية 61NP uPVC، لحام بمذيب من نظام واحد، صناديق تفتيش عند الترابيزات، محابس ووصلات noinU، اختبار 1.5 مرة ضغط التشغيل.
--	---

شبكات إنتاج الشرق والغرب والتحضير مستقلة بالكامل. لا يسمح بربط راجع دائرة بخزان دائرة أخرى.

تبريد المحلول الغذائي

الكود	الخزان المخدوم	السعة	الصاغط	المبادل
CH-E-1/2	خزان إنتاج شرق 10 م3	2 × 7.5 TR	Scroll ثابت السرعة	ملفان مستقلان SS316L
CH-W-1/2	خزان إنتاج غرب 10 م3	2 × 7.5 TR	Scroll ثابت السرعة	ملفان مستقلان SS316L
CH-N-1	خزان التحضين 3 م3	1 × 7.5 TR	Scroll ثابت السرعة	ملف واحد SS316L
الحماية ضغط عالٍ/منخفض، فاصل سائل، مجمع سائل، تأخير إعادة التشغيل الفريون A014-R، VXT، فلتر مجفف، زجاجة بيان، سولينويد التحكم 20°C هدف، 19-21°C تشغيل، 23°C إنذار، 25°C حرج				
الصيانة الملف يرفع من أعلى الخزان، ووصلات الفريون قابلة للترك أعلى السائل التركيب قاعدة خرسانية مستقلة 150-200 مم ومظلة خفيفة مفتوحة الجوانب المواسير نحاس ظاهر على حوامل مجلفنة، خط السحب معزول ومغلف ضد UV				
تشغيل كل دائرة مشروط بمنسوب آمن وتشغيل طلبية NFT. يعتمد لكل خزان حساسان PT100 داخل جراب L613SS؛ أحدهما للتحكم والآخر للتحقق والإنذار.				

خزان ووحدة الإنبات

السعة	الموقع	عدد العيون	الظلمية
500 L	شمال صوبة الخدمة	200	0.5 HP / 0.37 kW
التشغيل		مسار المياه	
مؤقت، صمام سولينويد V42، اختيار يدوي/آلي، 4 نوزلات لكل مستوى بإجمالي 48 نوزل تشغيل و55 نوزل شراء مع الاحتياطي.		فرع مياه معالجة 1 بوصة من مخرج WTP إلى ملء علوي للخزان، ثم سحب محلي إلى خط 1/2 بوصة، ومنها 12 خطا بقطر 16 مم إلى أرفف الإنبات.	
العنصر	المواصفة	الكمية	
الخزان	PE غذائي معتم، غطاء محكم، فتحة تنظيف، تدرج منسوب	1	
الظلمية	PH 0.5، مناسبة للرش الخفيف	1	
خط رئيسي	1/2 بوصة	حسب الارتفاع	
خطوط رفوف	PE مقاس 16 مم	12	
نوزلات	ضباب/رش خفيف قابلة للتنظيف	55	
صرف أرضية	إلى شبكة صرف صوبة الخدمة	1 نقطة على الأقل	

خزانات وظلمبات ألواح التبريد

النظام	القطاعات	الخزانات	تصرف الطلمبة	طرد الطلمبة	الهيذر العلوي	الراجع	الغسيل
بادات الإنتاج	4 قطاعات	3م 10 × 4	18-20م3/ساعة @ 10 م	2.5 بوصة	2 بوصة مثقب	4 بوصة	1.5 بوصة
بادات الخدمة	1 قطاع	3م 1 × 1	5-6م3/ساعة @ 10 م	1.5 بوصة	1.25 بوصة	3 بوصة	1 بوصة
التجميع والتصريف			مياه التعويض				
حوض تجميع سفلي قطاع 200 × 200 مم على الأقل بميول 0.5%. النزف يدوي وفقا لقراءة CE، ويصرف بخط 2 بوصة إلى حوض تبخير مبطن.			من البئر بعد الترشيح ومعالجة العسر/الترسيب، وليس من خط RO الكامل. هيذر 2 بوصة بسعة واجهة 15 م3/ساعة عند 2-3 بار، فروع 1.5 بوصة للإنتاج و 1 بوصة للخدمة.				
القطاعات الخمسة مستقلة هيدروليكية؛ لا يسمح بخزان أو طلمبة مشتركة بين قطاعين أثناء التشغيل.							

التحكم والحمايات والصرف

النظام	أجهزة التحكم	منطق الحماية
منسوب الاحتياطي	Low / High / High-High	إيقاف المناورة عند Low-Low ومنع الجفاف
ملء خزانات التشغيل	صمام كهربائي لكل خزان	فتح خزان واحد بالتتابع؛ High-High يغلق الصمام ويوقف الطلمية
طلمبات NFT	VFD + إثبات تشغيل	حماية حمل زائد، جفاف، فقد فاز، وضغط/تصرف
التشيلرات	2 × PT100 لكل خزان	هدف 02°C، تشغيل 12-91°C، إنذار 32°C، حرج 25°C
سماح التبريد	منسوب آمن + طلمية NFT تعمل	يمنع تجمد الملف أو التبريد الموضعي
البادات	عوامات تعبئة + حماية جفاف	ملء آلي، نزع يدوي حسب CE، لا يوجد خلط بين القطاعات
النزح	عوامة تشغيل + alarm High	طلمبة غاطسة لكل حيز مع Manual/Auto

الصرف والنزح

- حفرة نزح 600 × 600 × 600 مم في كل حيز معتمد
- ميول أرضية الغرفة 1% نحو الحفرة
- خط طرد 2 بوصة بصمام عدم رجوع ومحبس وnoinU
- لا يوجد فائض دائم لخزانات التشغيل
- صرف البادات والغسيل إلى حوض تبخير مبطن

- مياه رفض RO بخط مستقل إلى نقطة تصريف معتمدة
- صرف صوية الخدمة 4 بوصة مستقل عن راجع NFT
- 15 نقطة صرف على الممر الأوسط للإنتاج عند باكيات 9 م
- لا توصل مياه الصرف أو البادات بخزانات الاحتياطي
- كل خطوط الصرف مزودة بتنظيف وحماية حشرات

الاختبارات والاستلام

الاختبار	الإجراء	معايير القبول
غسيل الشبكات	غسيل الخطوط قبل تركيب الأجهزة والحساسات	مياه نظيفة دون شوائب مرئية
اختبار ضغط	1.5 مرة ضغط التشغيل لخطوط الضغط	لا هبوط ولا تسريب
اختبار الراجع	اختبار تدفق وميول لكل دائرة	لا ركود أو رجوع عكسي
اختبار الطلمبات	قياس التصريف والضغط والقدرة	ضمن $\pm 5\%$ من نقطة التصميم
اختبار WTP	تشغيل مستمر 8 ساعات	5 م3/ساعة وجودة منتج مطابقة للتحليل
اختبار الخزانات	ملء تدريجي وفحص الوصلات والمنسوب	لا تسريب وتشغيل صحيح للحساسات
اختبار التشيلرات	تشغيل مرحلي عند الحمل	الحفاظ على $19-21^{\circ}\text{C}$ وتسجيل درجات الحرارة
اختبار البادات	اختبار انتظام البيل لكل قطاع	سطح ميلل بانتظام بلا مناطق جافة أو فيضان
اختبار التحكم	محاكاة Low/High/High-High والأعطال	كل Interlock وإنذار يعمل حسب Effect & Cause

المقاول الميكانيكي

مورد محطة المعالجة

مورد التبريد

الاستشاري/هايدر وفارمز

حصر المعدات والمواسير وحدود ال-QOB

البند	الوحدة	الكمية	الموصافة المختصرة
محطة WTP/RO	مجموعة	1	5 م/ساعة، تشمل المعالجة الأولية والتحكم
خزانات احتياطي 10 م3	خزان	4	PE غذائي معتم
خزانات إنتاج 10 م3	خزان	2	PE غذائي معتم ومعزول
خزان تخزين 3 م3	خزان	1	PE غذائي معتم ومعزول
خزان إنبات 500 لتر	خزان	1	داخل صوبة الخدمة
خزانات بادات 10 م3	خزان	4	داخل غرف مستقلة
خزان بادات خدمة 1 م3	خزان	1	داخل غرفة مستقلة
وحدات تبريد TR 7.5	وحدة	5	TXV ،IlorcS ،A014-R
ملفات تبريد SS316L	ملف	5	قابلة للرفع واللفك من أعلى الخزان
حساسات PT100	حساس	6	حساس تحكم وآخر تحقق لكل خزان تشغيل
طلميات جميع الخدمات	طلمية	24	2 مناورات + 3 إنتاج + 2 تخزين + 1 إنبات + 7 بادات + 9 نزح

حصر خطوط المياه الرئيسية

الكود	المسار	القطر	طول المركز	كمية الشراء	الموصافة
WS-01	البئر إلى WTP	2 بوصة	20 م	22 م	HDPE/uPVC ضغط + محبس وعينة
WS-02	WTP إلى الاحتياطي	2 بوصة	45 م	50 م	61NP uPVC، عداد تصرف وSDT/CE
WS-03	فروع ملء الاحتياطي الأربعة	1.5 بوصة	12 م	14 م	محبس ووصلة مرنة لكل خزان
WS-04	هيدر تعادل الاحتياطي	4 بوصة	15 م	17 م	محبس كامل ووصلة مرنة لكل خزان
WS-05	سحب طلمبات المناورة	4 بوصة	8 م	9 م	سحب غاطس، مصفاة وسحب قصير مستقيم
WS-06	طرد المناورة إلى خزانات التشغيل	2 بوصة	60 م	66 م	فروع 2 بوصة للإنتاج و5.1 بوصة للتخزين
WS-07	فرع WTP إلى خزان الإنبات	1 بوصة	45 م	50 م	uPVC/PPR مناسب للمياه المعالجة
WS-08	هيدر مياه البادات	2 بوصة	حسب الموقع	65 م سماحية	فروع 1.5 بوصة للإنتاج و1 بوصة للخدمة

منع التكرار: الغرف الخرسانية والحفر والعزل في باب الأعمال المدنية. لوحات القوى والكابلات في باب الكهرباء.
شبكة NFT بعد طرد الطلمبات والراجع حتى الخزانات في باب الري والراجع. وحدة التسميد ومخازن A/B/Acid في باب التسميد. يظل هذا الباب مالكا للخزانات والطلميات والتشيلرات وواجهات المياه الخام والمعالجة والبادات.